

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I. **Fecha:** 17/Septiembre/2026

Nombre de la práctica: Mi estación de automatización de redes.

Alumno(a) o Equipo: Victor Yael, Emilio Adrian, Angel Emiliano, Fernando Alejandro, Juan Jose

Grupo: 3IRI3V

Práctica 1 de 12

Duración 3 Horas

Competencias a desarrollar: - Instalar y configurar diversas herramientas para preparar un entorno de desarrollo de software colaborativo para la automatización de redes.

- Documentar el proceso de instalación de las herramientas.

Objetivo General de la Asignatura: El alumno realizará la integración de APIs mediante scripts para la gestión de información en entornos de desarrollo colaborativo.

Objetivo de la Unidad Temática: El alumno implementará un entorno de desarrollo para la automatización de redes.

Equipo, Material, y Herramienta Didáctica requerida:

- Computadora de escritorio o portátil.
- Instaladores de software diversos.
- Conexión a Internet.
- _____
- _____
- _____

Descripción de la práctica:

Los estudiantes, organizados en los equipos de trabajo, prepararán una computadora instalando las diversas herramientas que componen un entorno de desarrollo de software para la automatización.

La práctica se divide en las siguientes fases:

Fase	Propósito	Actividades
Fase 1. Entorno de programación	Preparar las herramientas para desarrollar scripts.	Python, VS Code, integración Python-VS Code, entorno virtual, "Hola Mundo".
Fase 2. Control y herramientas de desarrollo	Preparar herramientas para trabajar colaborativamente y probar servicios.	Git, identidad de Git, GitHub, Postman, OpenConnect, Docker.
Fase 3. Laboratorio de redes virtuales	Preparar el laboratorio donde se realizarán las prácticas de automatización.	GNS3*, VMware Workstation*, GNS3 VM* e integración GNS3 GUI-GNS3 VM*.
Fase 4. Evidencia y documentación	Integrar y documentar el laboratorio preparado.	Repositorio GitHub, README, estructura de carpetas, evidencias y conclusiones.

* En el presente documento se incluyen las instrucciones detalladas de instalación para estas herramientas.

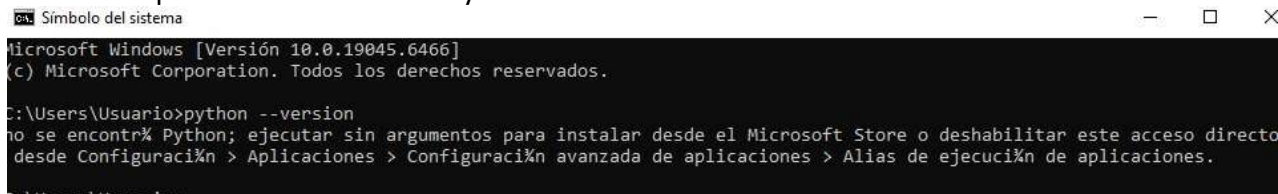
Pasos de la práctica

FASE 1. Preparación del entorno de programación

Paso 1. Instalar Python

1. Descargar e instalar **Python 3**.
2. Durante la instalación, verificar la opción que permita utilizar Python desde la línea de comandos.
3. Abrir una terminal.
4. Comprobar la instalación mediante un comando de consulta de versión.
5. Registrar en la evidencia:
 - o versión instalada;
 - o fecha de instalación;
 - o captura de pantalla de la comprobación.

Evidencia: captura de la versión de Python funcionando correctamente.



```

C:\Users\Usuario>python --version
Python 3.10.0
  
```

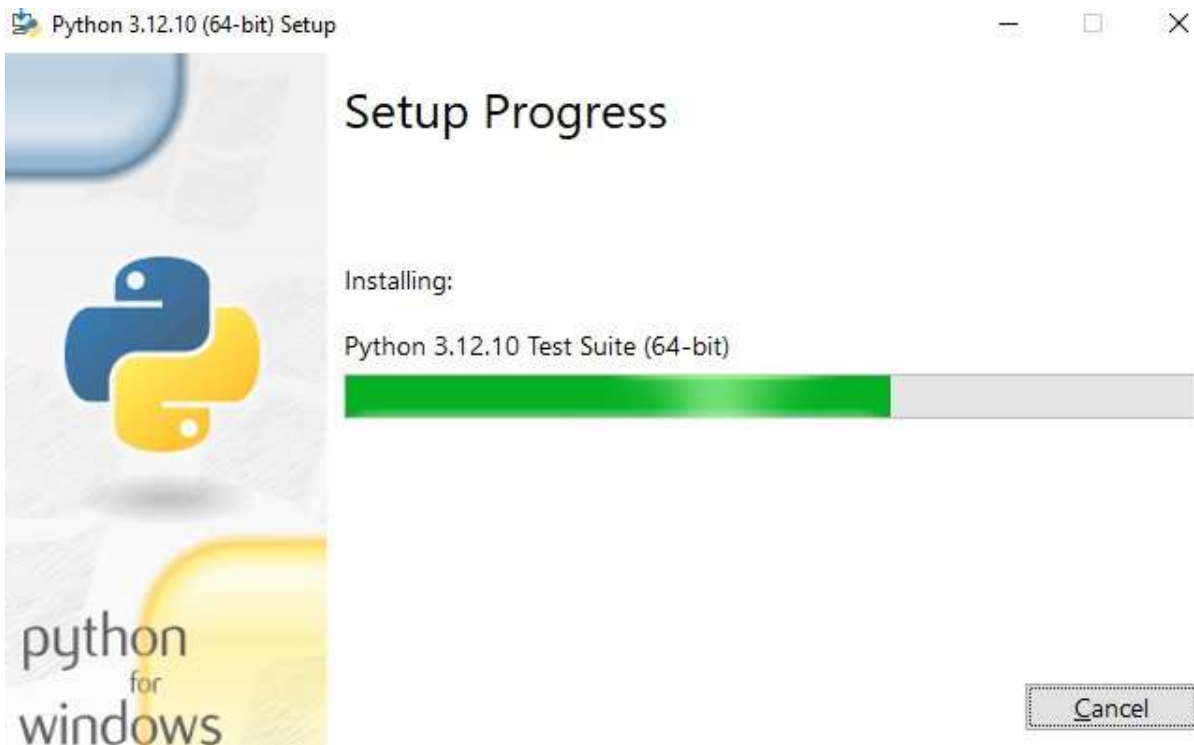
```
Símbolo del sistema - winget install -e --id Python.Python.3.12

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>python --version
no se encontr% Python; ejecutar sin argumentos para instalar desde el Microsoft Store o deshabilitar este acceso directo
desde Configuraci%n > Aplicaciones > Configuraci%n avanzada de aplicaciones > Alias de ejecuci%n de aplicaciones.

C:\Users\Usuario>winget install -e --id Python.Python.3.12
El origen 'msstore' requiere que vea los siguientes contratos antes de usarlo.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
El origen requiere que la región geográfica de dos letras de la máquina actual se envíe al servicio back-end para que fu
ncione correctamente (por ejemplo, "EE. UU. ").

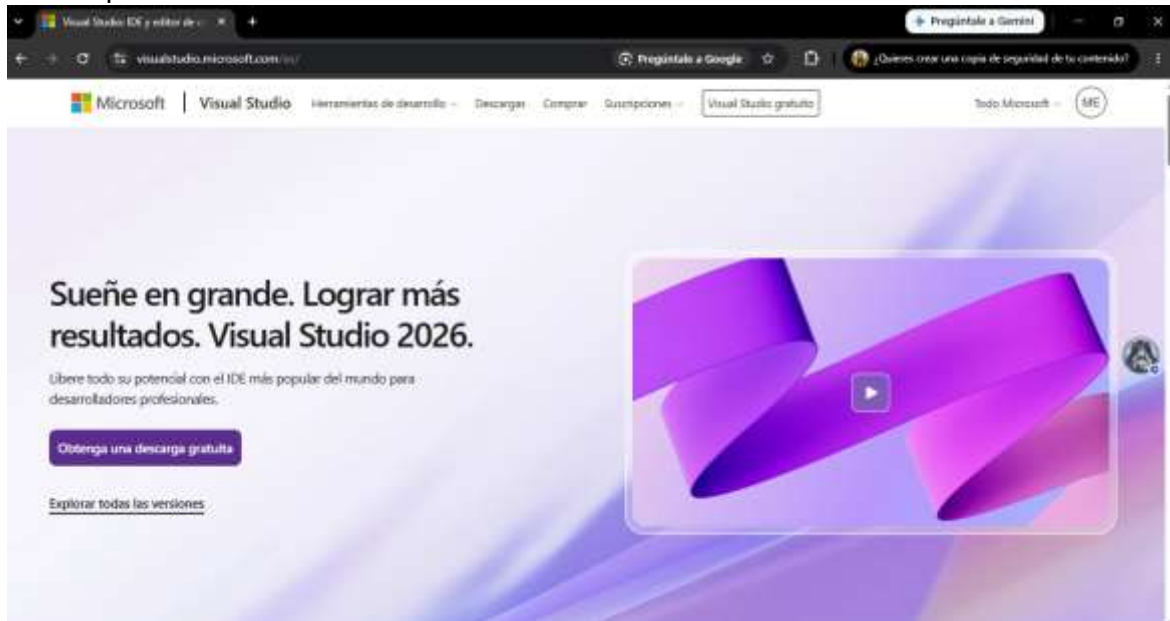
¿Está de acuerdo con todos los términos de los contratos de origen?
[Y] Sí [N] No: y
Encontrado Python 3.12 [Python.Python.3.12] Versión 3.12.10
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Descargando https://www.python.org/ftp/python/3.12.10/python-3.12.10-amd64.exe
25.7 MB / 25.7 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
```



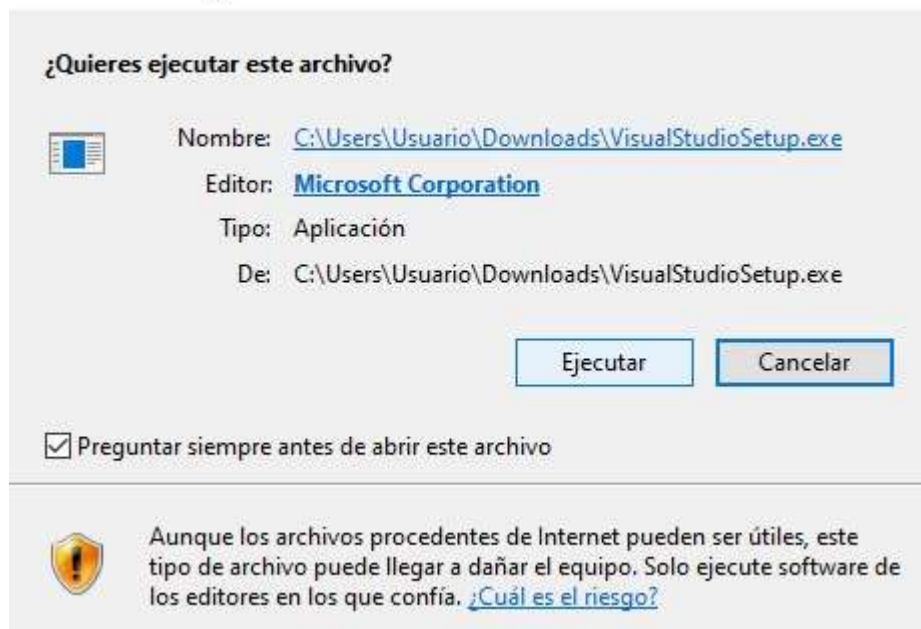
Paso 2. Instalar Visual Studio Code

1. Descargar e instalar **Visual Studio Code**.
2. Ejecutar el programa.
3. Verificar que la aplicación inicia correctamente.
4. Registrar la versión instalada.

Evidencia: captura de VS Code funcionando.



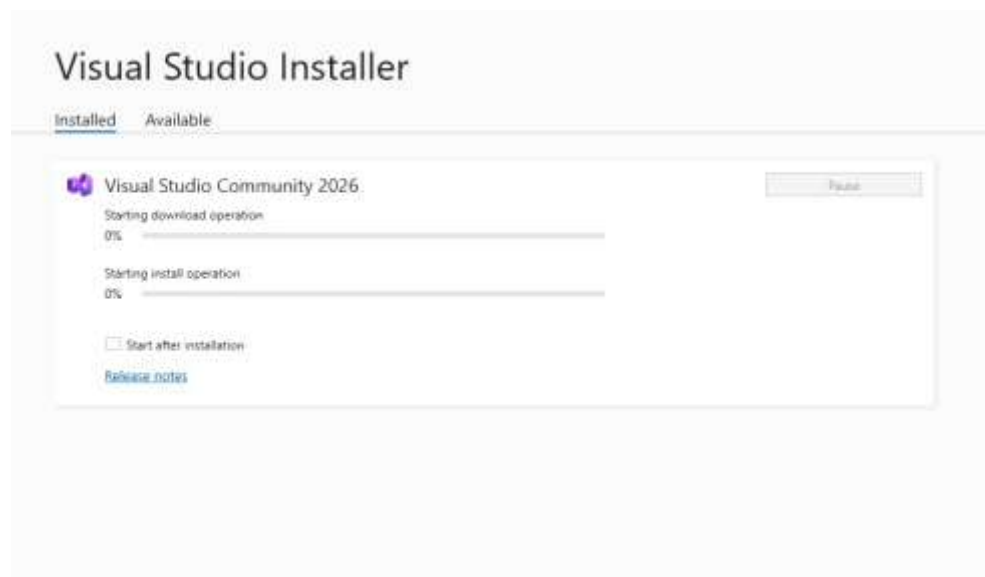
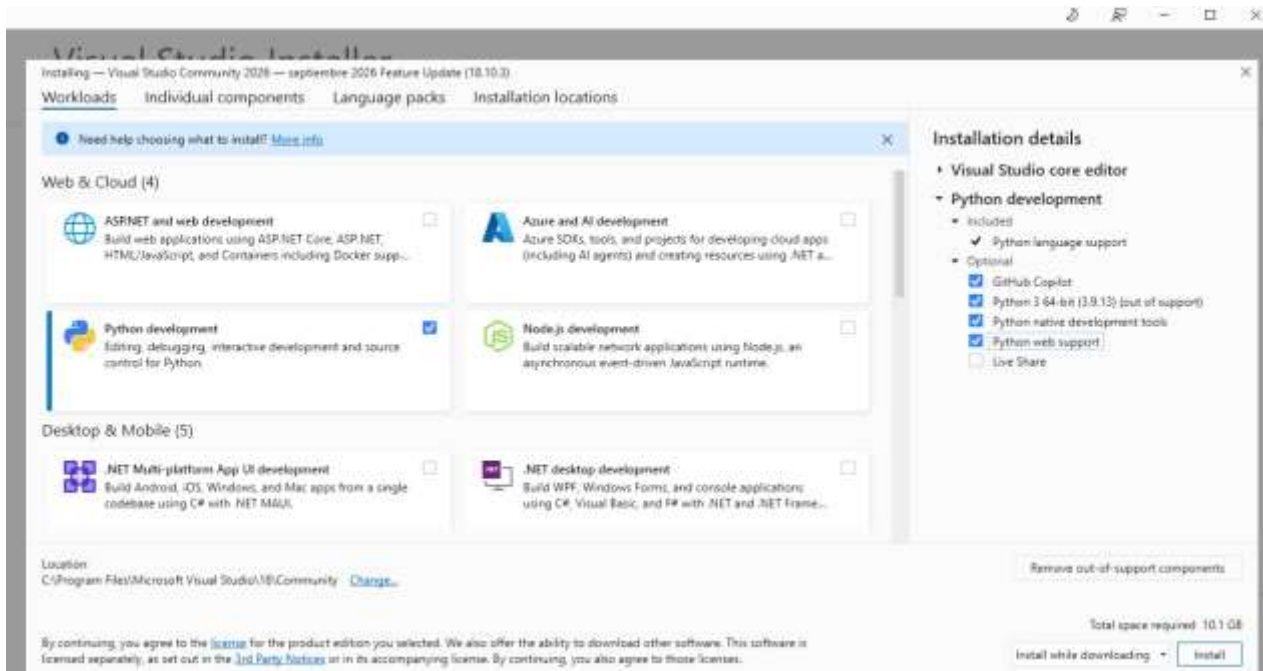
Advertencia de seguridad de Abrir archivo



Paso 3. Configurar Python en Visual Studio Code

1. Abrir VS Code.
2. Instalar la extensión oficial de **Python**.
3. Seleccionar el intérprete de Python instalado.
4. Crear una carpeta de trabajo denominada: automatizacion-redes
5. Abrir dicha carpeta desde VS Code.

Evidencia: captura donde se observe VS Code, la carpeta del proyecto y el intérprete de Python seleccionado.



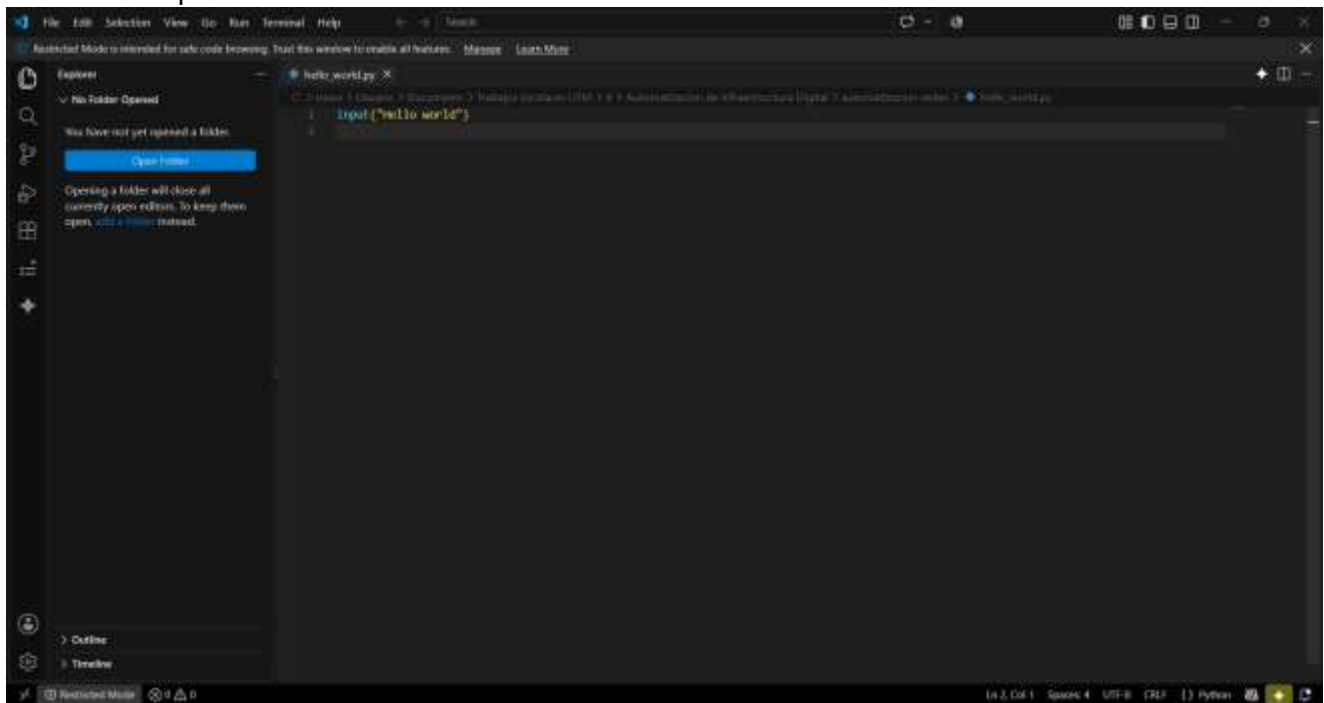
Paso 4. Crear un entorno virtual

Dentro de la carpeta del proyecto:

1. Crear un entorno virtual para el proyecto.
2. Activarlo.
3. Verificar que el entorno virtual se encuentra activo.
4. Configurar VS Code para utilizar dicho entorno.

Propósito: trabajar con las dependencias del proyecto de manera aislada.

Evidencia: captura de la terminal mostrando el entorno virtual activo.



Paso 5. Ejecutar el primer programa: “HoLa Mundo”

Crear un archivo Python dentro del proyecto:

`hola_mundo.py`

Escribir un programa sencillo que muestre:

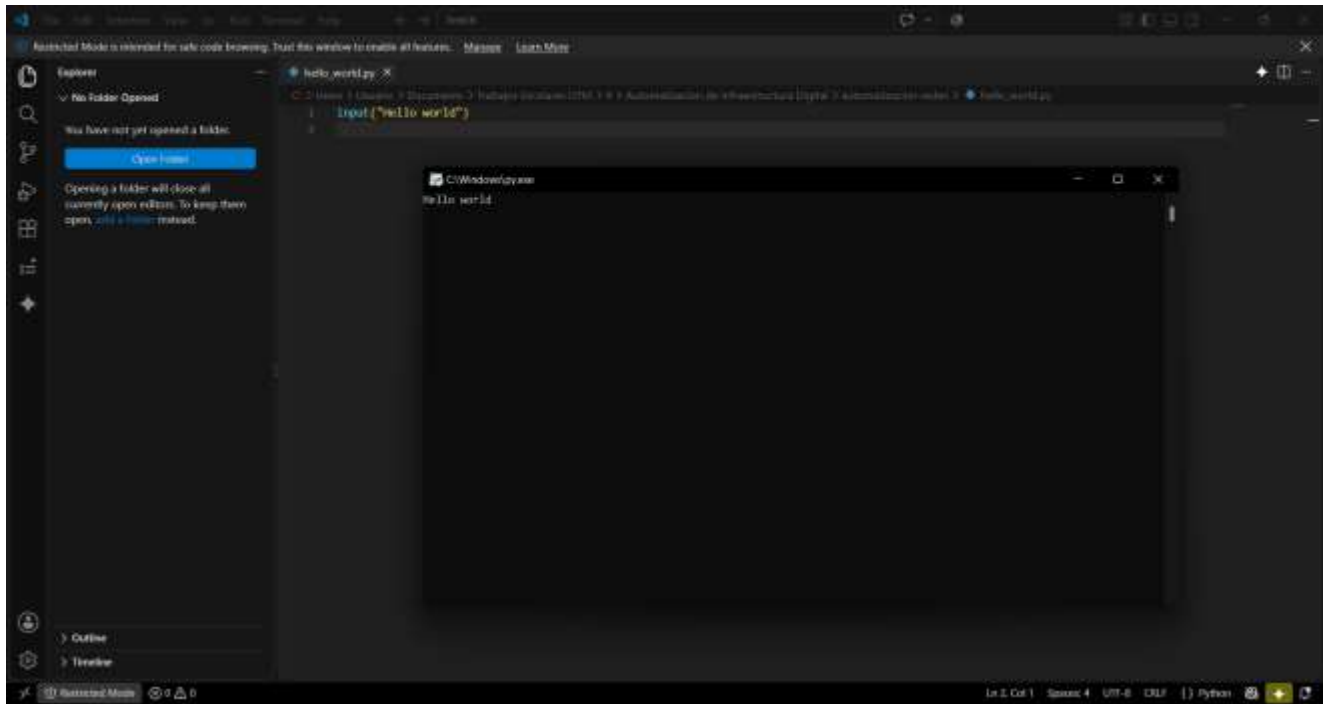
HoLa Mundo!

Ejecutarlo desde VS Code y comprobar que el resultado aparece correctamente en la terminal.

Evidencia:

- código fuente;
- ejecución;
- resultado mostrado en terminal.

Este paso es importante porque permite comprobar que **Python + VS Code + entorno virtual** están funcionando antes de continuar con las demás herramientas.

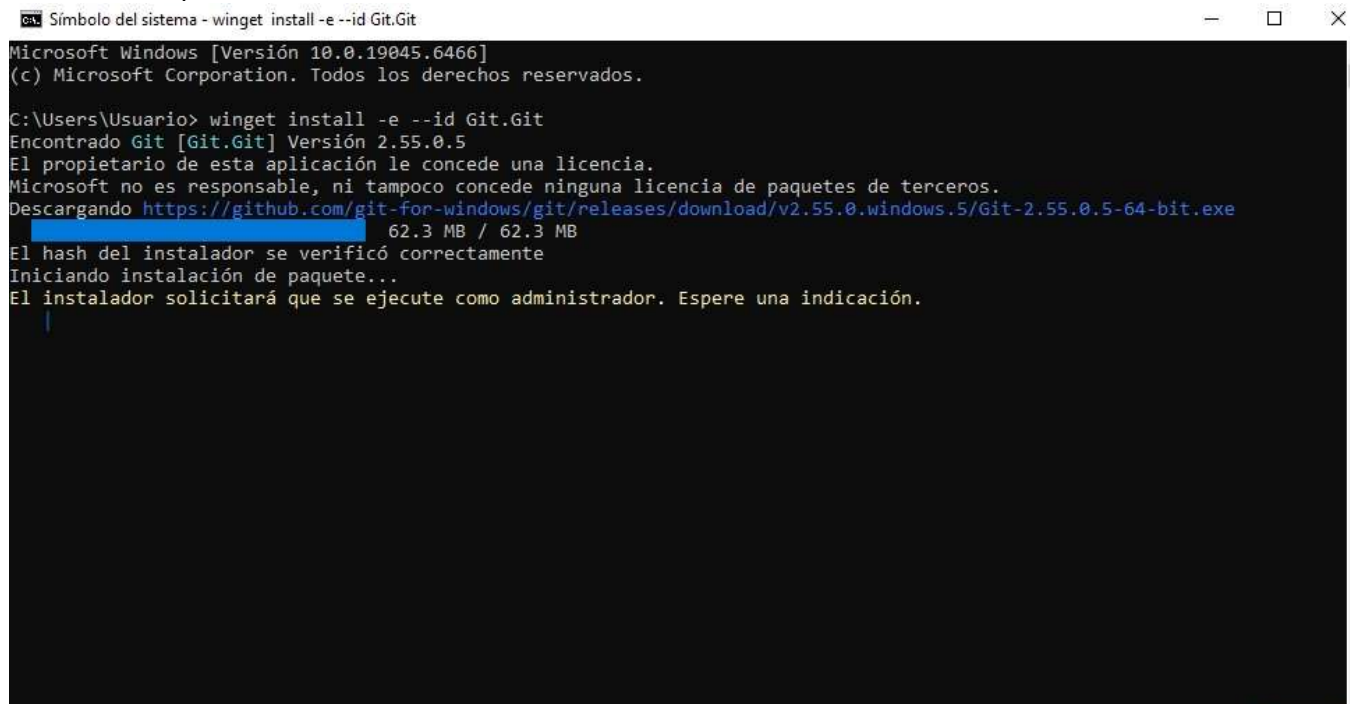


FASE 2. Herramientas para desarrollo colaborativo

Paso 6. Instalar Git

1. Descargar e instalar Git.
2. Abrir Git Bash o una terminal.
3. Comprobar que Git funciona correctamente.
4. Registrar la versión instalada.

Evidencia: captura de la versión de Git.



```
cmd Símbolo del sistema - winget install -e --id Git.Git
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario> winget install -e --id Git.Git
Encontrado Git [Git.Git] Versión 2.55.0.5
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Descargando https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.55.0.windows.5/Git-2.55.0.5-64-bit.exe
62.3 MB / 62.3 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
El instalador solicitará que se ejecute como administrador. Espere una indicación.
```

Paso 7. Configurar la identidad de Git

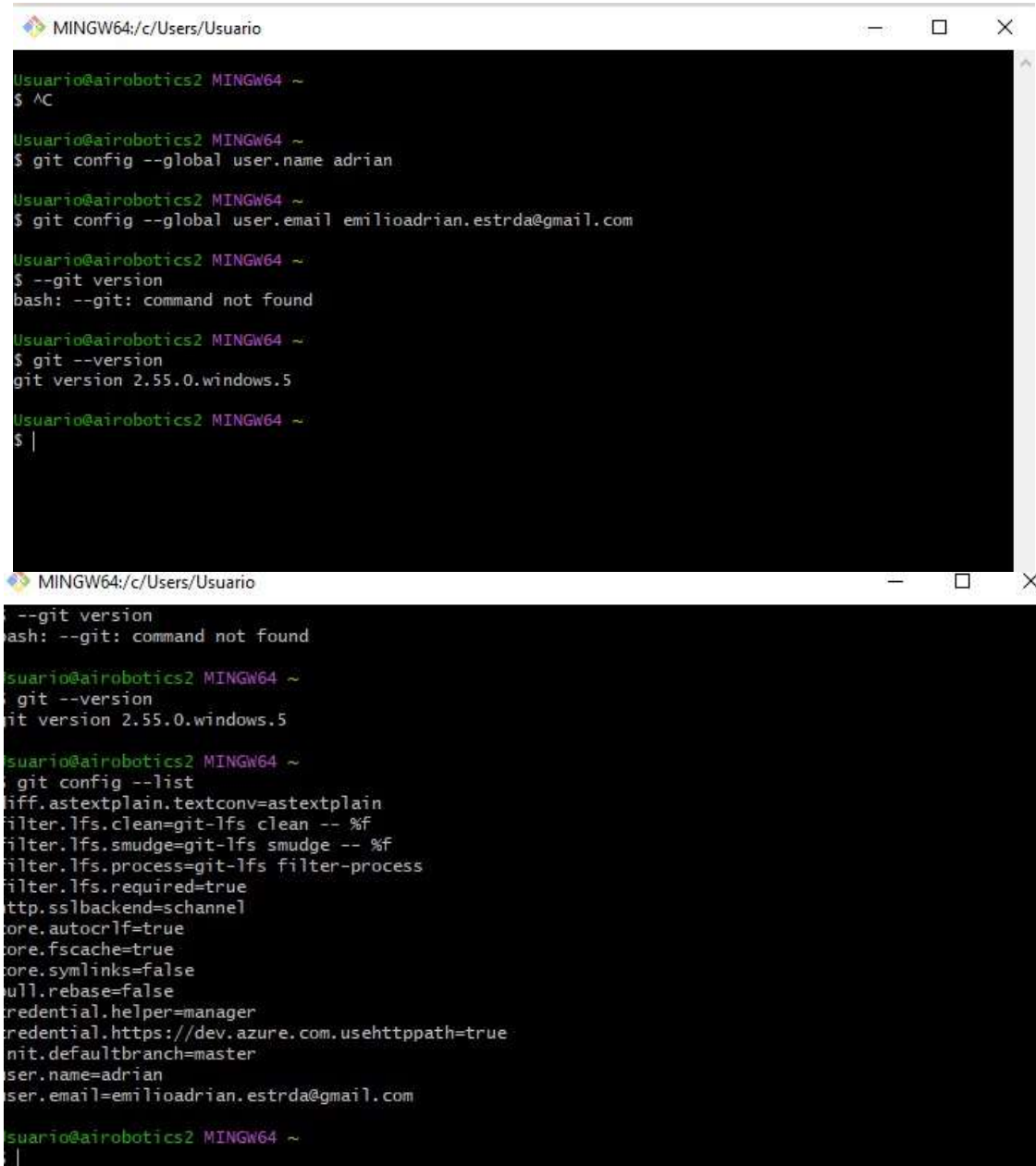
Configurar en Git:

- Nombre del usuario.
- Correo electrónico.

Posteriormente, comprobar la configuración realizada.

Evidencia: captura de la configuración de identidad.

Nota: Se recomienda que el correo utilizado coincida con el correo asociado a la cuenta de GitHub, para facilitar la identificación de las contribuciones.



```
MINGW64:/c/Users/Usuario

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ ^C

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ git config --global user.name adrian

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ git config --global user.email emilioadrian.estrda@gmail.com

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ --git version
bash: --git: command not found

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.55.0.windows.5

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ |

MINGW64:/c/Users/Usuario

$ --git version
bash: --git: command not found

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.55.0.windows.5

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=adrian
user.email=emilioadrian.estrda@gmail.com

Usuario@airobotics2 MINGW64 ~
$ |
```

Paso 8. Crear el repositorio del proyecto en GitHub

Crear un repositorio denominado:

automatizacion-redes

El repositorio será el **espacio central de documentación y evidencias de la práctica y del proyecto integrador.**

La estructura inicial será:

/automatizacion-redes

```

├── README.md
├── requirements.txt
├── src/
├── tests/
├── data/
└── docs/
  
```

Función de cada elemento

Elemento	Función
README.md	Presentación y documentación general del proyecto
requirements.txt	Registro de las bibliotecas/dependencias utilizadas
src/	Programas y scripts desarrollados
tests/	Pruebas realizadas a los programas
data/	Datos utilizados por los programas
docs/	Documentación y evidencias del proyecto

Organización de docs/

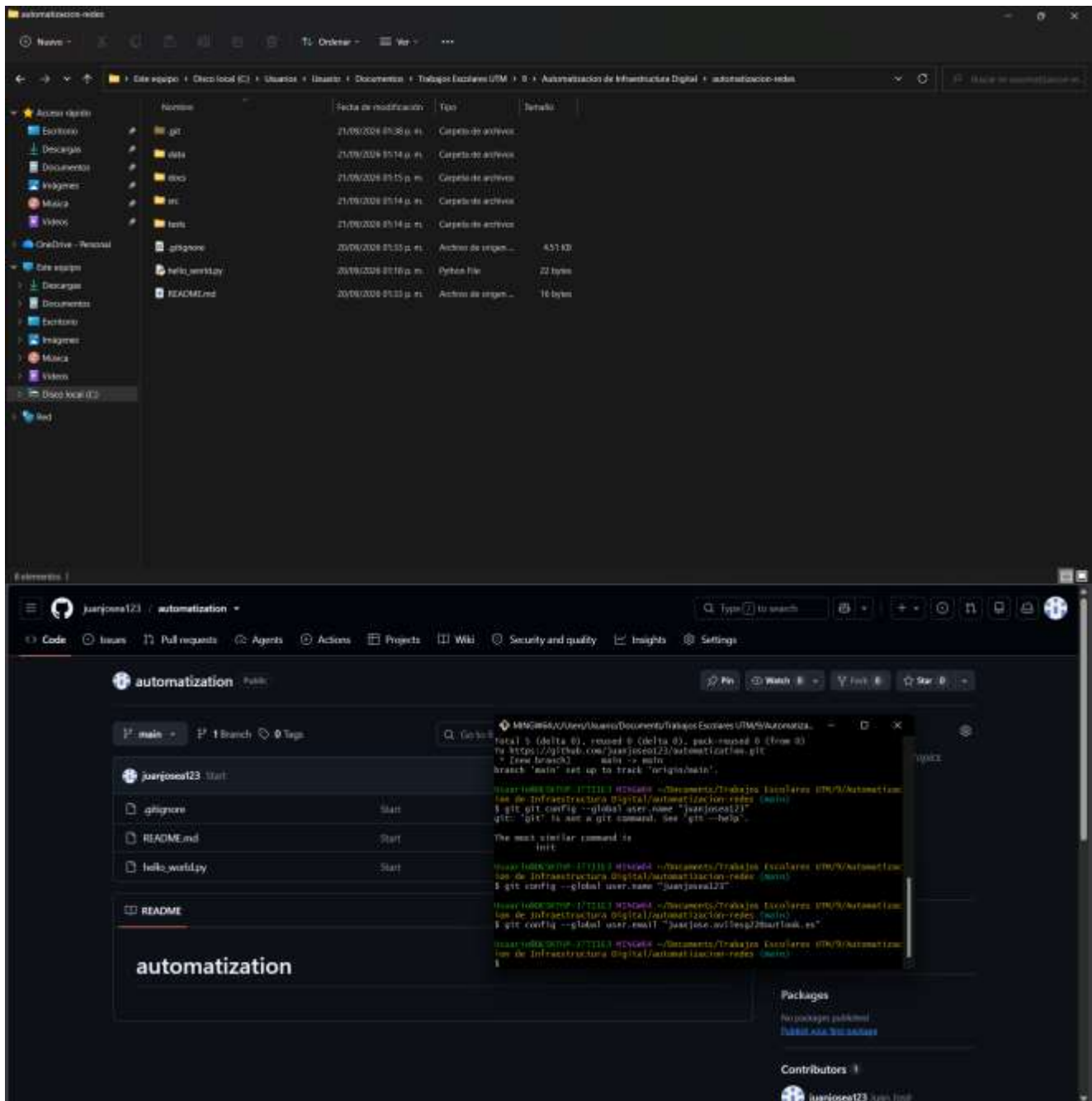
Para esta primera práctica, crear:

docs/

```

├── practica-01/
│   ├── evidencias/
│   ├── instalacion.md
│   ├── configuracion.md
│   └── verificacion.md
  
```

De esta manera, desde la primera práctica se comienza a construir una bitácora digital del laboratorio.



The image shows two overlapping windows. The top window is a Windows File Explorer showing the contents of a local directory named 'automatizacion-redes'. The bottom window is a GitHub repository page for 'juanjosea123 / automatization'.

Windows File Explorer: automatizacion-redes

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
git	21/09/2024 01:38 p. m.	Carpeta de archivos	
data	21/09/2024 01:14 p. m.	Carpeta de archivos	
docs	21/09/2024 01:15 p. m.	Carpeta de archivos	
src	21/09/2024 01:14 p. m.	Carpeta de archivos	
tests	21/09/2024 01:14 p. m.	Carpeta de archivos	
gpgignore	20/09/2024 01:10 p. m.	Archivo de origen...	431 KB
hello_world.py	20/09/2024 01:10 p. m.	Python file	22 bytes
README.md	20/09/2024 01:10 p. m.	Archivo de origen...	16 bytes

GitHub Repository: automatization

Repository owner: juanjosea123 / automatization

Repository description: automatization

Repository statistics: 1 Branch, 0 Tags

Repository files:

- gpgignore (Start)
- README.md (Start)
- hello_world.py (Start)

Repository README:

automatization

Repository history:

- Initial commit (21/09/2024 01:38 p. m.)
- Initial commit (21/09/2024 01:14 p. m.)
- Initial commit (21/09/2024 01:15 p. m.)
- Initial commit (21/09/2024 01:14 p. m.)
- Initial commit (21/09/2024 01:14 p. m.)

Repository packages:

0 packages published

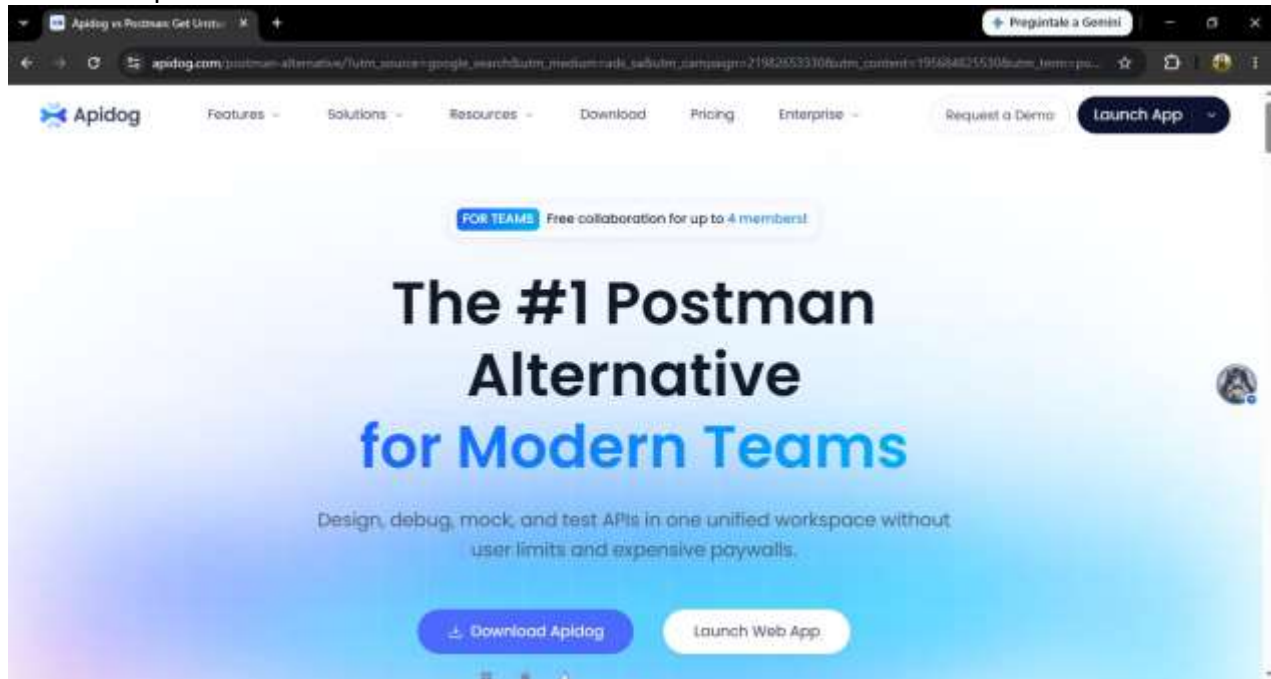
Repository contributors:

1 contributor

Paso 9. Instalar Postman

1. Instalar Postman.
2. Abrir la aplicación.
3. Comprobar que inicia correctamente.
4. Identificar su función como herramienta para trabajar y probar APIs.

Evidencia: captura de Postman funcionando.



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>winget install -e --id Postman.Postman
Encontrado Postman [Postman.Postman] Versión 12.30.5
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Descargando https://dl.pstmn.io/download/version/12.30.5/windows_64
200 MB / 200 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
Instalado correctamente
```



Paso 10. Instalar OpenConnect

1. Descargar e instalar [OpenConnect](#).
2. Comprobar que la herramienta queda disponible en el sistema.
3. Registrar la versión o evidencia de instalación.

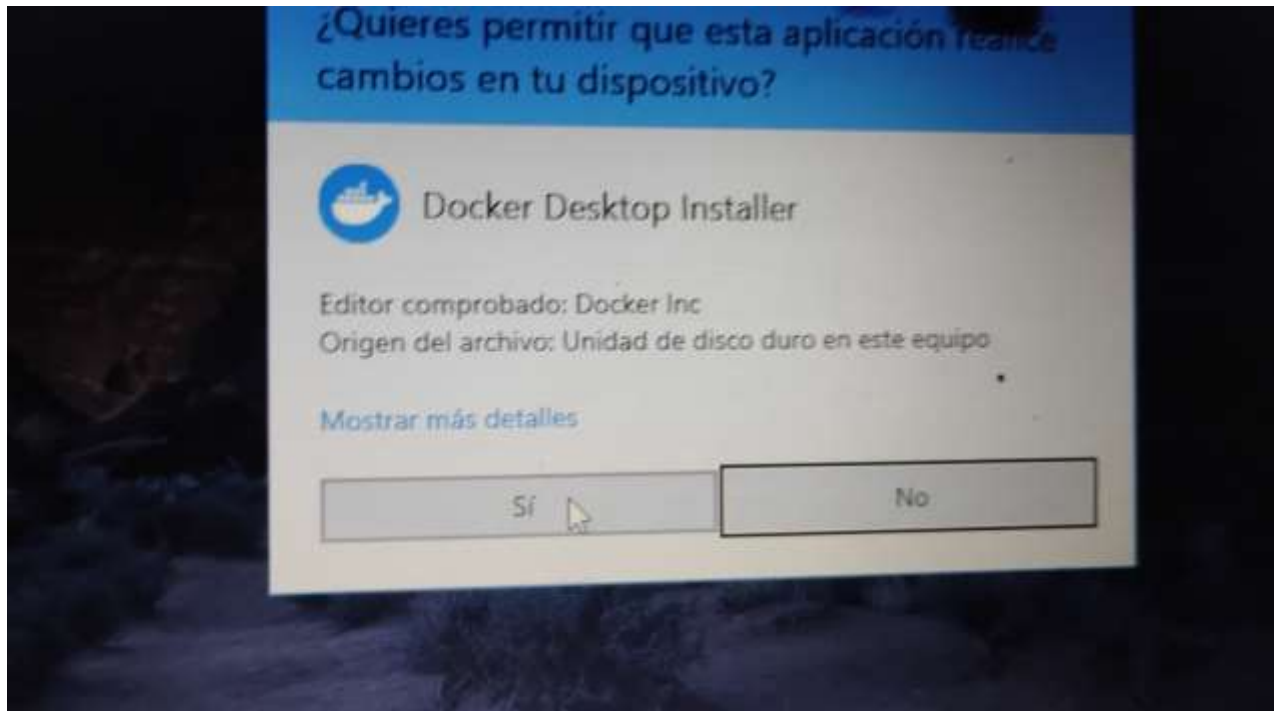
Evidencia: captura de la instalación/verificación.



Paso 11. Instalar Docker en Windows

1. Instalar Docker.
2. Iniciar Docker.
3. Comprobar que el servicio funciona correctamente.
4. Registrar la versión instalada.
5. Ejecutar algunos contenedores básicos de prueba.

Evidencia: captura de Docker funcionando correctamente y de la ejecución de algunos contenedores.



```
Símbolo del sistema - winget install -e --id Docker.DockerDesktop
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>winget install -e --id Docker.DockerDesktop
Encontrado Docker Desktop [Docker.DockerDesktop] Versión 4.93.0
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Descargando https://desktop.docker.com/win/main/amd64/240920/Docker%20Desktop%20Installer.exe
598 MB / 598 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
El instalador solicitará que se ejecute como administrador. Espere una indicación.
```

FASE 3. Preparación del laboratorio virtual de redes

Paso 12. Instalar GNS3

Software de creación de redes virtuales GNS3

GNS3 es un simulador gráfico de red que te permite diseñar topologías de red desde simples a complejas y activar simulaciones sobre ellas, facilitando la combinación de dispositivos tanto reales como virtuales, logrando emular los sistemas operativos usando una imagen de dispositivos routers, switches, firewall, PCs y más de marcas como Cisco, Mikrotik, Fortinet, Aruba, Microsoft, entre otros.

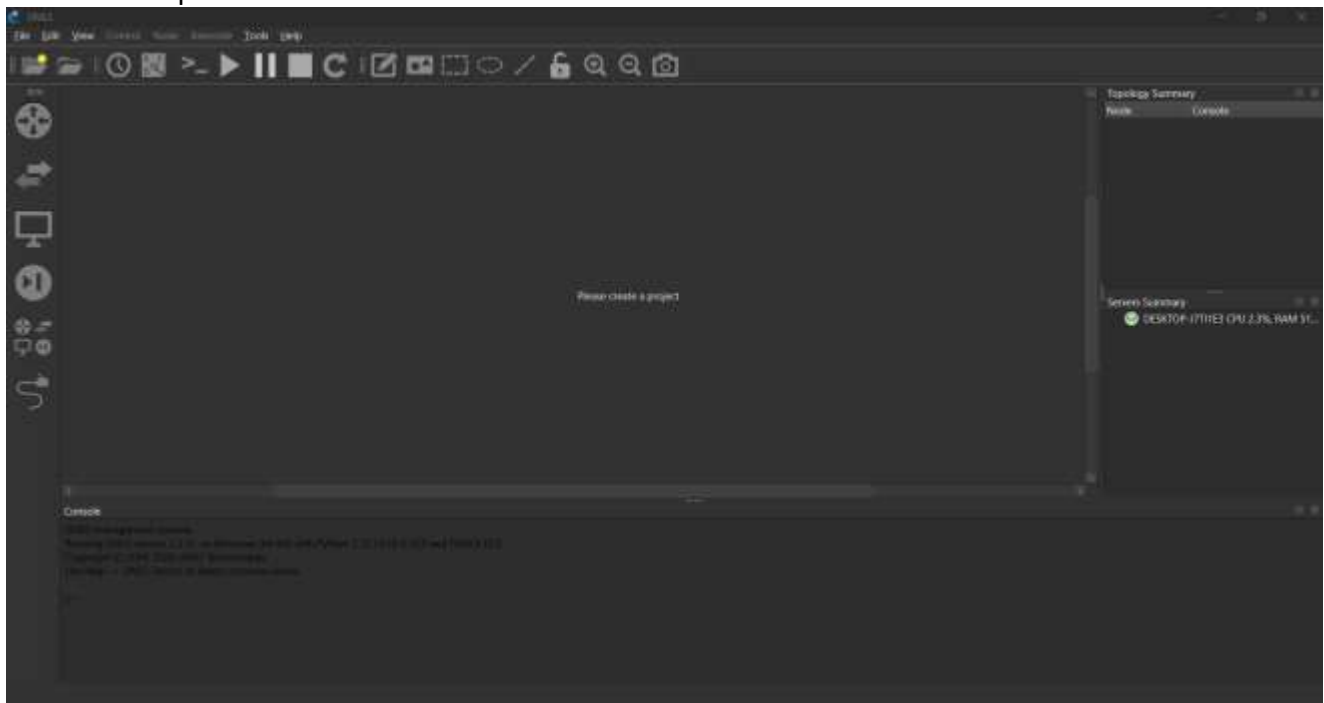
GNS3 consiste en dos componentes principales:

- ✓ El software GNS3 todo-en-uno (GNS3 GUI).
- ✓ La máquina virtual de GNS3 (GNS3 VM).

▪ **El software GNS3 todo-en-uno (GNS3 GUI)**

Una vez descargado el software desde el sitio: <https://www.gns3.com/>, el procedimiento de instalación sigue los pasos habituales para los programas en Windows. Se recomienda efectuar la instalación con los valores predeterminados; se requiere indicar una cuenta de correo electrónico. NOTA IMPORTANTE: ¡No instalar la herramienta *SolarWinds Standard Toolset*”!

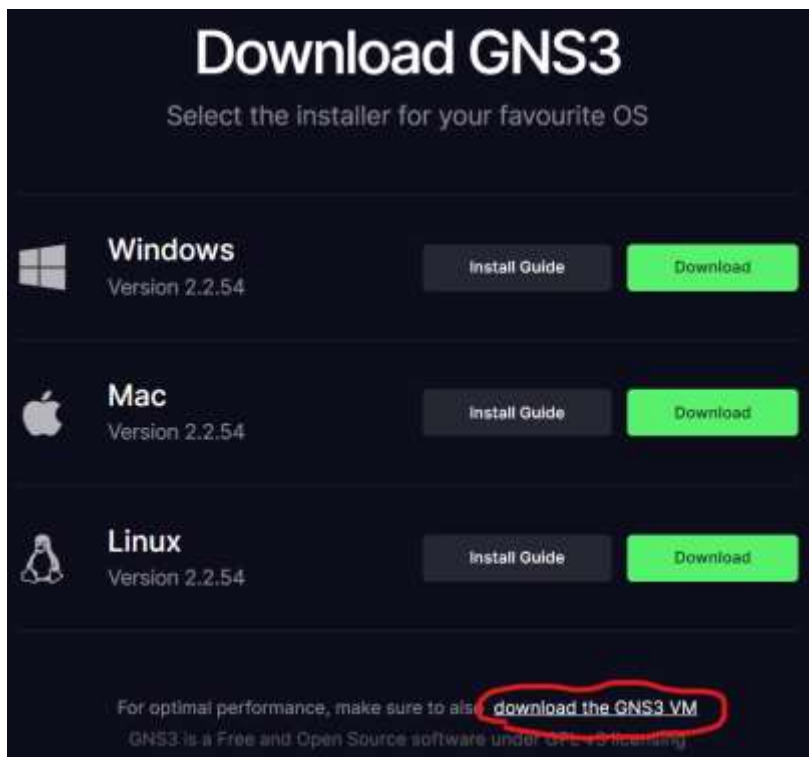
Evidencia: captura de GNS3 GUI funcionando.



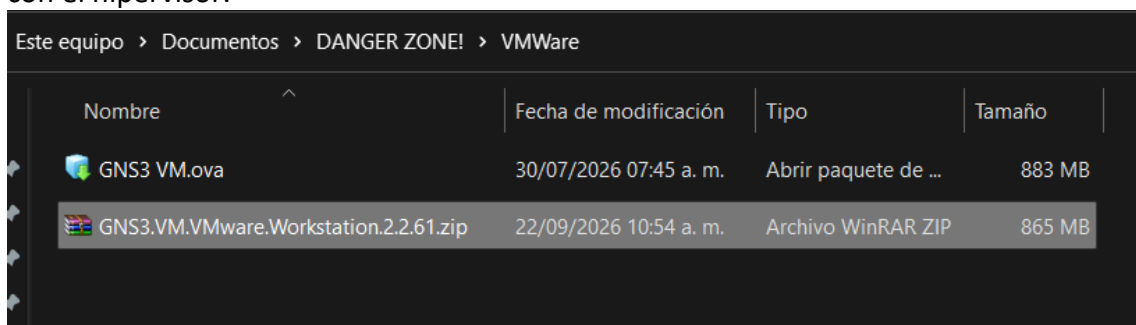
Paso 13. Descargar la GNS3 VM

- La máquina virtual de GNS3: GNS3 VM.

En la página de GNS3, después de descargar el cliente Windows debe aparecer la opción para descargar la máquina virtual de GNS3. (Ver la imagen)



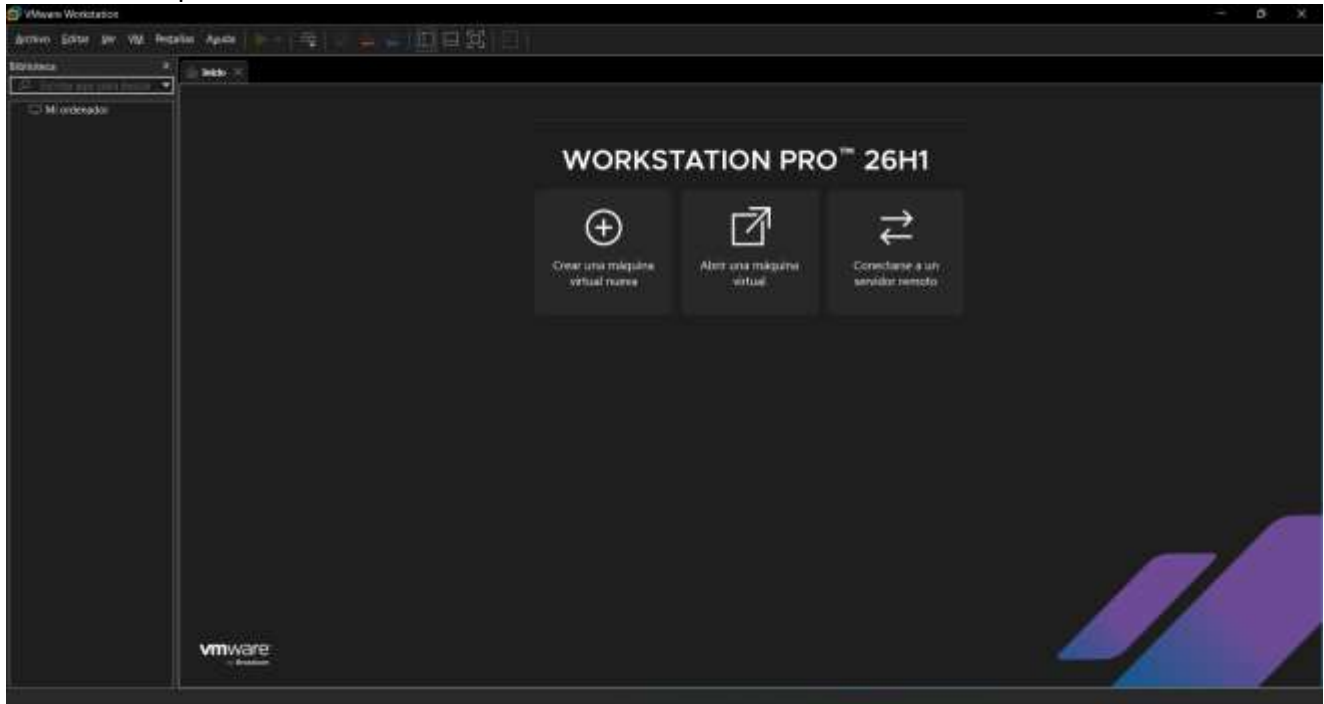
Asegúrate de que la versión de GNS3 VM es la misma que la de GNS3 GUI y que corresponda a la edición *VMware Workstation and Fusion*. Se descargará una carpeta en formato .ZIP. Esta máquina virtual se ejecutará bajo la distribución de Ubuntu Linux y es la que integraremos con el hipervisor.



Paso 14. Instalar VMware Workstation

Después, descargar e instalar VMware Workstation Pro para uso personal desde: <https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion> donde es necesario crear una cuenta de Broadcom para poder descargar el software hipervisor.

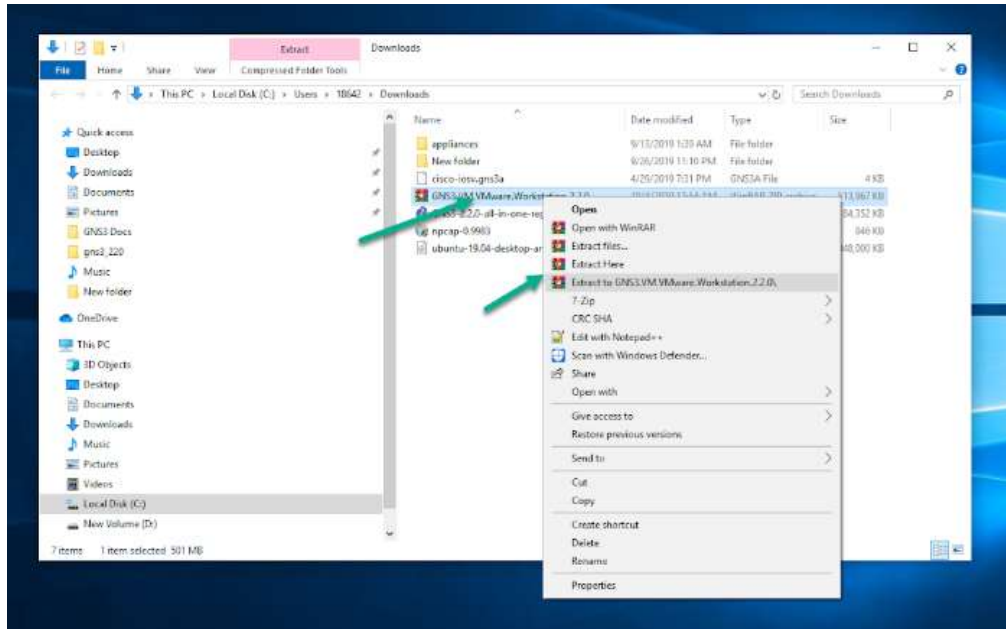
Evidencia: captura de VMware Workstation funcionando.



Paso 15. Importar la GNS3 VM en VMware Workstation

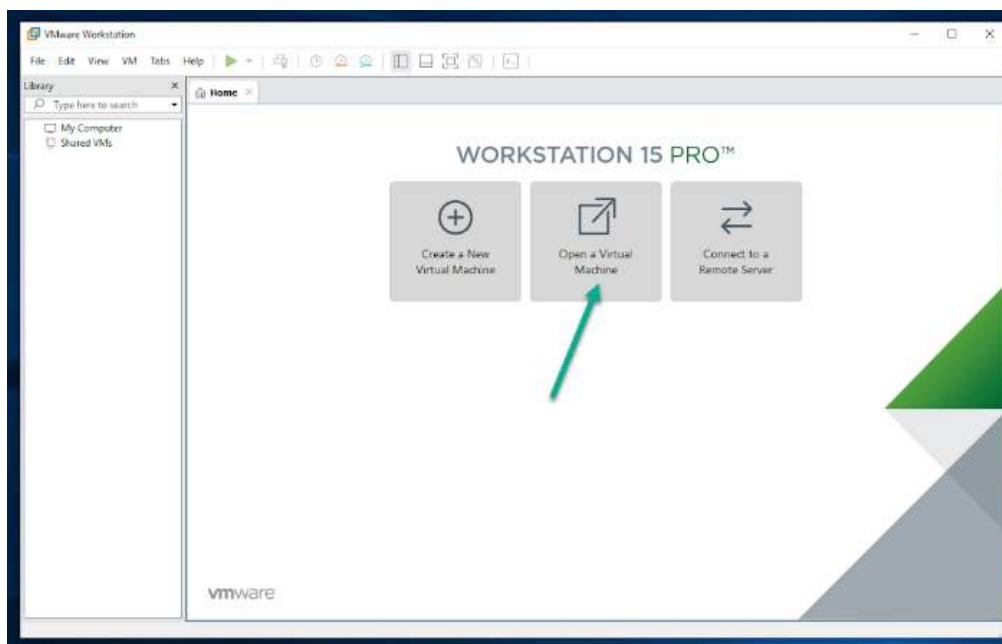
Para importar la máquina virtual GNS3 en VMware Workstation Pro:

1. Extraer la carpeta comprimida.

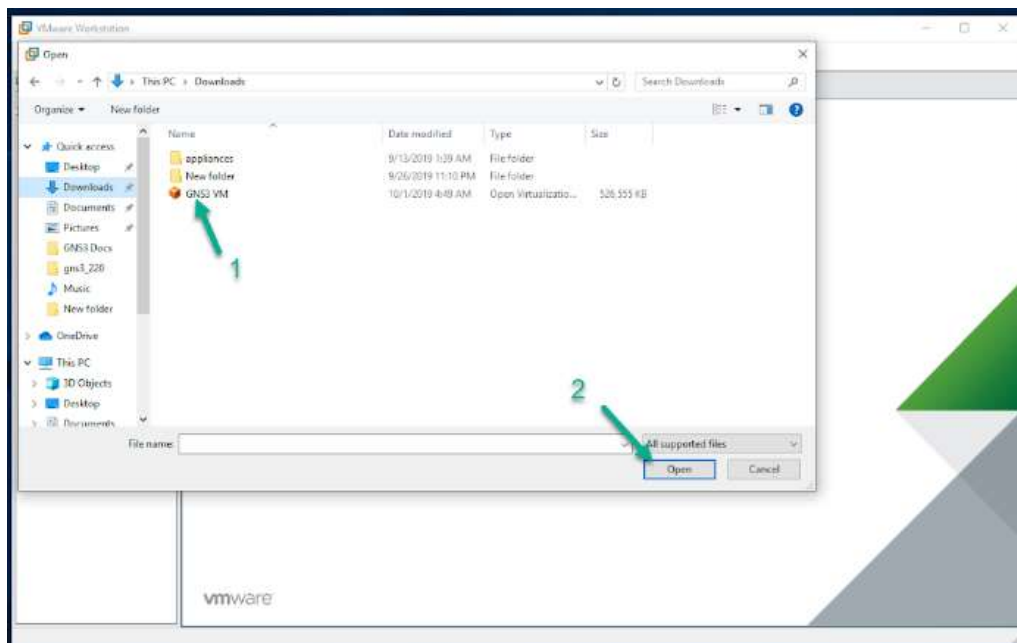


NOTA: Esto extraerá el archivo GNS3 VM.ova, que es el archivo comprimido de la imagen operativa para ser importada hacia VMware Workstation Pro.

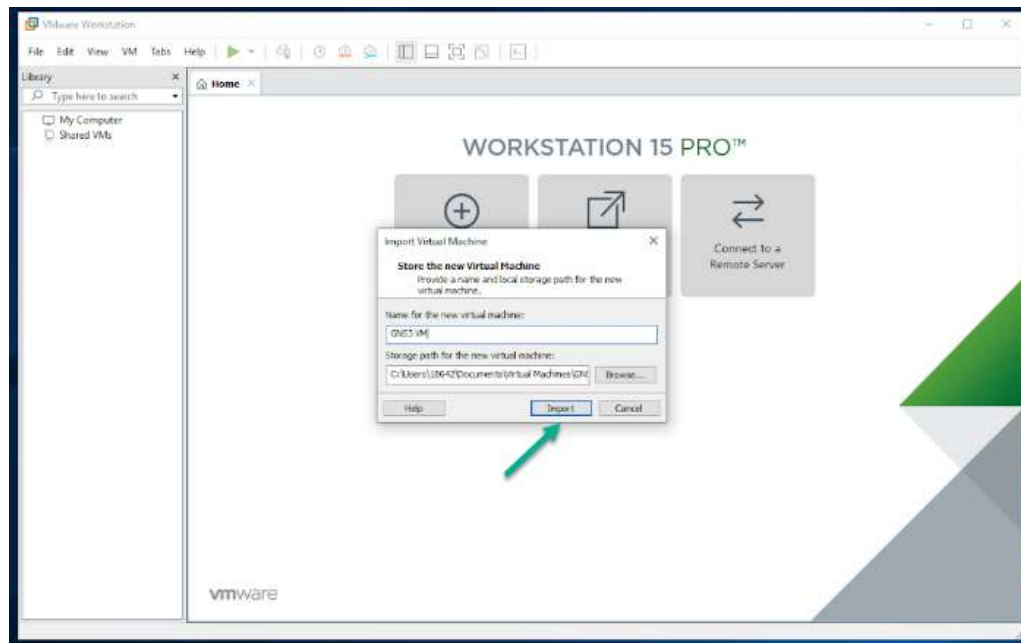
2. En VMware Workstation da clic en “Abrir una Máquina Virtual”.



3. Navegar hasta el directorio donde fue extraído el archivo **GNS3 VM.ova** y hacer clic en **“Abrir”**.



4. Dejar el nombre de la máquina virtual como **‘GNS3 VM’** y hacer clic en **“Importar”**.



Con esto concluye el proceso de importación de la máquina virtual GNS3 VM en VMware Workstation Pro. En la siguiente sección integraremos GNS3 GUI con la GNS3 VM.

Evidencia:

- archivo .ova localizado;
- proceso de importación;
- GNS3 VM visible en VMware Workstation.

Este equipo > Documentos > DANGER ZONE! > VMWare >				
Nombre		Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
★	GNS3 VM.ova	30/07/2026 07:45 a. m.	Abrir paquete de ...	883 MB
	GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.61.zip	22/09/2026 10:54 a. m.	Archivo WinRAR ZIP	865 MB

Configuración de máquina virtual

Hardware Opciones

Dispositivo	Resumen
Memoria	8 GB
Procesadores	4
Disco duro (SCSI)	100 GB
Disco duro 2 (SCSI)	1 TB
CD/DVD (IDE)	Servidor secundario desconoci...
Adaptador de red	Sólo host
Adaptador de red 2	NAT
Pantalla	Detección automática

Gráficos 3D

☐ Acelerar gráficos 3D

Monitores

☒ Usar configuración del host para monitores
☐ Especificar la configuración de monitores:

Número de monitores:

1

Resolución máxima de cualquier monitor:

2560 x 1600

Escala de la pantalla

☐ Modo ampliado:

☒ Mantener relación de aspecto en la ampliación
 Amplíe la visualización de la máquina virtual sin perder la relación de aspecto de la interfaz de usuario
☐ Ampliación libre
 Amplíe la visualización de la máquina virtual para que abarque toda la interfaz de usuario sin mantener la relación de aspecto de la interfaz de usuario

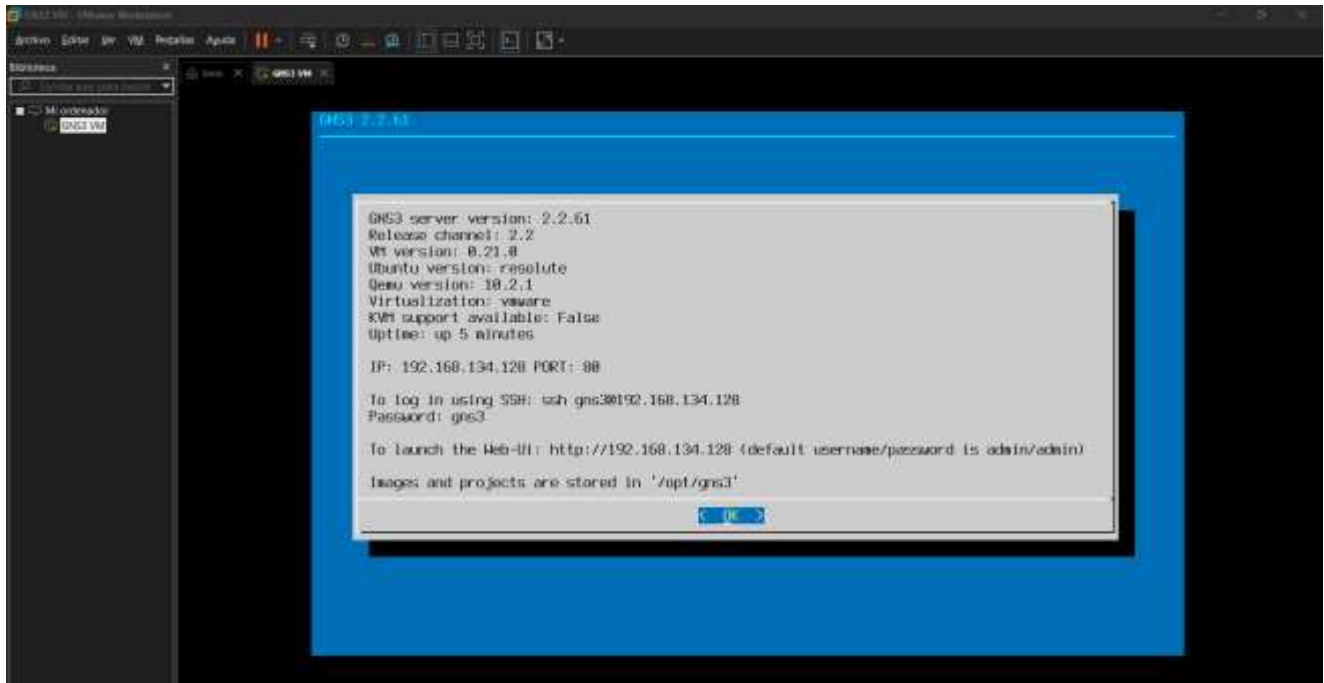
Agregar...

Quitar

Aceptar

Cancelar

Ayuda



FASE 4. Documentación de la estación de automatización

Paso 17. Documentar el proceso en GitHub

Cada equipo deberá documentar en su repositorio qué hizo, cómo lo hizo y cómo comprobó que funcionó.

El README.md debe contener, como mínimo:

Mi estación de automatización de redes

1. Datos del equipo

2. Propósito de la práctica

3. Herramientas instaladas

4. Configuración realizada

5. Verificación del entorno

6. Estructura del proyecto

7. Problemas encontrados y soluciones

8. Conclusiones

Mi Estación de Automatización de Redes

1. Datos del Equipo

• Integrantes:

•

Juan Jose Aviles Gutierrez

Emilio Adrian Estrada Arenas

Angel Emiliano Castillo Carredo

Victor yael Iaccaro Jutiga

Fernando Alejandro Hernandez Martinez

• Grupo: 3012V

• Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I

• Fecha: 17 de septiembre de 2026

2. Propósito de la Práctica

El objetivo principal de esta práctica es desplegar e integrar un entorno de trabajo colaborativo y un laboratorio virtual completo[1]. Esto nos permite desarrollar, probar y desplegar scripts de automatización sobre topologías de red simuladas de forma segura y aislada antes de llevarlos a entornos de producción real[2].

llevarnos a entornos de producción reales[cite: 1].

3. Herramientas Instaladas

Para construir nuestra estación de automatización, instalamos y validamos la siguiente pila de software:

- **Desarrollo y Lenguaje:** Python 3 (con extensiones de VS Code) y Visual Studio Code como IDE principal[cite: 1].
- **Control de Versiones y Gestión:** Git Bash y GitHub para el seguimiento de cambios y trabajo colaborativo[cite: 1].
- **Pruebas de API y Red:** Postman para peticiones REST y OpenConnect para clientes de acceso remoto[cite: 1].
- **Contenedores y Virtualización:** Docker Desktop para servicios aislados, junto con VMware Workstation Pro para soporte de hipervisor[cite: 1].
- **Simulación de Topologías:** GNS3 GUI conectado a la máquina virtual GNS3 VM[cite: 1].

4. Configuración Realizada

Durante la preparación del entorno llevamos a cabo los siguientes ajustes clave:

1. **Aislamiento de Dependencias:** Creamos y activamos un entorno virtual (`venv`) en Python para gestionar paquetes sin interferir con el sistema base[cite: 1].
2. **Identidad en Git:** Vinculamos nuestro usuario y correo institucional en la configuración global de Git para firmar cada contribución[cite: 1].
3. **Enlace Remoto:** Inicializamos el repositorio local y lo vinculamos directamente con nuestro espacio en GitHub[cite: 1].
4. **Integración del Hipervisor:** Habilitamos el motor virtual de GNS3 VM dentro de VMware Workstation y lo enlazamos con la interfaz de GNS3 GUI mediante el panel de preferencias[cite: 1, 2].

5. Verificación del Entorno

Confirmamos que toda la infraestructura quedó lista y funcional mediante las siguientes comprobaciones:

- Ejecutamos comandos de consulta de versión (`--version`) en la terminal para confirmar la presencia de Python, Git, Docker y OpenConnect[cite: 1].
- Corrimos con éxito el programa inicial `hola_mundo.py` desde el entorno virtual activado en VS Code[cite: 1].
- Ejecutamos el contenedor de prueba `hello-world` en Docker Desktop[cite: 1].
- Verificamos que el indicador de estado de la GNS3 VM se mostrara en verde  dentro del panel de servidores de GNS3 GUI[cite: 2].

Paso 18. Integrar las evidencias

Las capturas de pantalla deberán almacenarse en:

docs/

└─ practica-01/

└─ evidencias/

Nombrarlas de forma ordenada:

01-python.png

02-vscode.png

03-python-vscode.png

04-entorno-virtual.png

05-hola-mundo.png

06-git.png

07-git-identidad.png

08-github.png

09-postman.png

10-openconnect.png

11-docker.png

12-gns3.png

13-gns3-vm.png

14-vmware.png

15-importacion-gns3-vm.png

16-integracion-gns3.png

6. Estructura del Repositorio

Organizamos los archivos y las evidencias fotográficas de la siguiente manera[cite: 1]:

```
automatizacion-redes/
├── data/
├── docs/
│   ├── 01-python.png
│   ├── 02-vscode.png
│   ├── 03-python-vscode.png
│   ├── 04-entorno-virtual.png
│   ├── 05-hola-mundo.png
│   ├── 06-git.png
│   ├── 07-git-identidad.png
│   ├── 08-github.png
│   ├── 09-postman.png
│   ├── 10-openconnect.png
│   ├── 11-docker.png
│   ├── 12-gns3.png
│   ├── 13-gns3-vm.png
│   ├── 14-vmware.png
│   ├── 15-importacion-gns3-vm.png
│   └── 16-integracion-gns3.png
├── src/
│   └── hola_mundo.py
├── tests/
├── requirements.txt
└── README.md
```



Paso 19. Registrar las dependencias

En:

requirements.txt

los estudiantes deberán registrar las bibliotecas de Python que realmente utilicen durante el proyecto.

Importante: en esta práctica no es necesario llenar el archivo con bibliotecas que todavía no han utilizado. El archivo se irá actualizando conforme avance el proyecto.

Paso 20. Realizar el primer commit

Una vez organizada la documentación, los estudiantes deberán:

1. Agregar los archivos al repositorio local.
2. Crear un commit que identifique la práctica.
3. Enviar los cambios al repositorio remoto de GitHub.
4. Comprobar desde GitHub que los archivos y evidencias están disponibles.

Se recomienda utilizar un mensaje de commit descriptivo, por ejemplo:

Práctica 01: preparación de la estación de automatización

Paso 21. Verificación final del laboratorio

Antes de considerar terminada la práctica, el equipo deberá comprobar:

Elemento	Verificación
Python	☐ Funciona
VS Code	☐ Funciona
Python en VS Code	☐ Configurado
Entorno virtual	☐ Creado y funcional
"Hola Mundo"	☐ Ejecutado
Git	☐ Funciona
Identidad Git	☐ Configurada
GitHub	☐ Repositorio creado
Postman	☐ Funciona
OpenConnect	☐ Instalado
Docker	☐ Funciona
GNS3 GUI	☐ Funciona
GNS3 VM	☐ Disponible
VMware Workstation	☐ Funciona
GNS3 VM en VMware	☐ Importada
GNS3 GUI + GNS3 VM	☐ Integradas
Documentación	☐ Publicada en GitHub

Paso 22. Conclusión de la práctica

Finalmente, cada equipo deberá redactar en README.md una conclusión en la que explique:

- qué herramientas instaló;
- qué dificultades encontró;
- cómo resolvió los problemas;
- qué relación existe entre las diferentes herramientas;
- por qué es importante preparar correctamente el entorno antes de desarrollar los programas de automatización.

Estructura final esperada del repositorio

Al terminar la práctica, el repositorio deberá aproximarse a lo siguiente:

```
automatizacion-redes/  
├── README.md  
├── requirements.txt  
├── src/  
│   └── hola_mundo.py  
├── tests/  
├── data/  
└── docs/  
    └── practica-01/  
        ├── evidencias/  
        │   ├── 01-python.png  
        │   ├── 02-vscode.png  
        │   ├── 03-python-vscode.png  
        │   ├── 04-entorno-virtual.png  
        │   ├── 05-hola-mundo.png  
        │   ├── 06-git.png  
        │   ├── 07-git-identidad.png  
        │   ├── 08-github.png  
        │   ├── 09-postman.png  
        │   ├── 10-openconnect.png  
        │   ├── 11-docker.png  
        │   ├── 12-gns3.png  
        │   └── 13-gns3-vm.png
```

- 14-vmware.png
- 15-importacion-gns3-vm.png
- 16-integracion-gns3.png
- instalacion.md
- configuracion.md
- verificacion.md

Dibujo o esquema (en caso de que aplique)

Conclusiones dadas por el (los) alumno (s) (as) (saber hacer): El desarrollo de esta práctica permitió desplegar con éxito una estación de trabajo completa, estandarizada y funcional para la automatización de infraestructura de redes. A través de las cuatro fases del proyecto, el equipo logró integrar herramientas fundamentales que abarcan desde el desarrollo de código base y la gestión de dependencias en Python, hasta el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub. Asimismo, la incorporación de herramientas como Docker, Postman y OpenConnect fortaleció la capacidad del entorno para trabajar con servicios en contenedores y pruebas de APIs. Finalmente, la integración del cliente GNS3 GUI con el hipervisor VMware Workstation Pro para la ejecución de la GNS3 VM representa el logro clave de la práctica, garantizando un laboratorio de simulación virtual robusto y aislado. Esta infraestructura permitirá diseñar, probar y validar scripts de automatización sobre topologías complejas de forma segura antes de implementarlos en entornos de red de producción reales

Bibliografía:

INSTRUCCIÓN DE LLENADO

Asignatura:	Nombre de la materia a la que pertenece la práctica a desarrollar.
Nombre de la práctica:	Nombre que se le asignó a la práctica de acuerdo con la unidad temática.
Alumno o Equipo de trabajo:	Nombre o nombres de los alumnos que desarrollan la práctica.
Grupo:	Nomenclatura del grupo a la que corresponde el alumno de acuerdo al plan de estudios.
Práctica ____ de ____:	Número consecutivo de la práctica a desarrollar durante el cuatrimestre, por ej. 3 de 8 .
Duración de la Practica:	Tiempo necesario para desarrollar la Práctica.
Competencia a desarrollar:	Es la competencia a la que se le dará cumplimiento en el desarrollo de la práctica, mismo que esta establecido en la hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas.
Objetivo General de la Asignatura:	Es el objetivo general de la asignatura que se encuentra en la hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas.
Objetivo de la Unidad Temática:	Es el objetivo específico de la unidad temática que se encuentra en la hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas.
Equipo, Material, y Herramienta Didáctica requerida:	Descripción del equipo necesario para poder desarrollar la práctica, así como la herramienta y equipo didáctico.
Descripción de la práctica:	Son las instrucciones a seguir para realizar la práctica, de acuerdo a un dibujo o diagrama, ejemplos o investigaciones.
Conclusiones dadas por el alumno (s) (as) (saber hacer):	Es la descripción dada por el o los alumnos del aprendizaje obtenido al desarrollar la práctica.
Bibliografía:	Nombre del libro, revista o publicación donde se realizó la consulta del tema para realizar la práctica, su autor y su editorial.